# Bases de Dados 2026/27

## Primeira Fase do Projeto (E1)

**Número do Grupo:** 77

## Elementos do Grupo e Percentagem de Esforço

| Número | Nome | Percentagem de Esforço |
|---|---|---|
| 62102 | Miguel Fonseca | 25% |
| 62105 | Leonardo Vicente | 25% |
| 62130 | Tomás Santos | 25% |
| 62802 | Ricardo Morais | 25% |

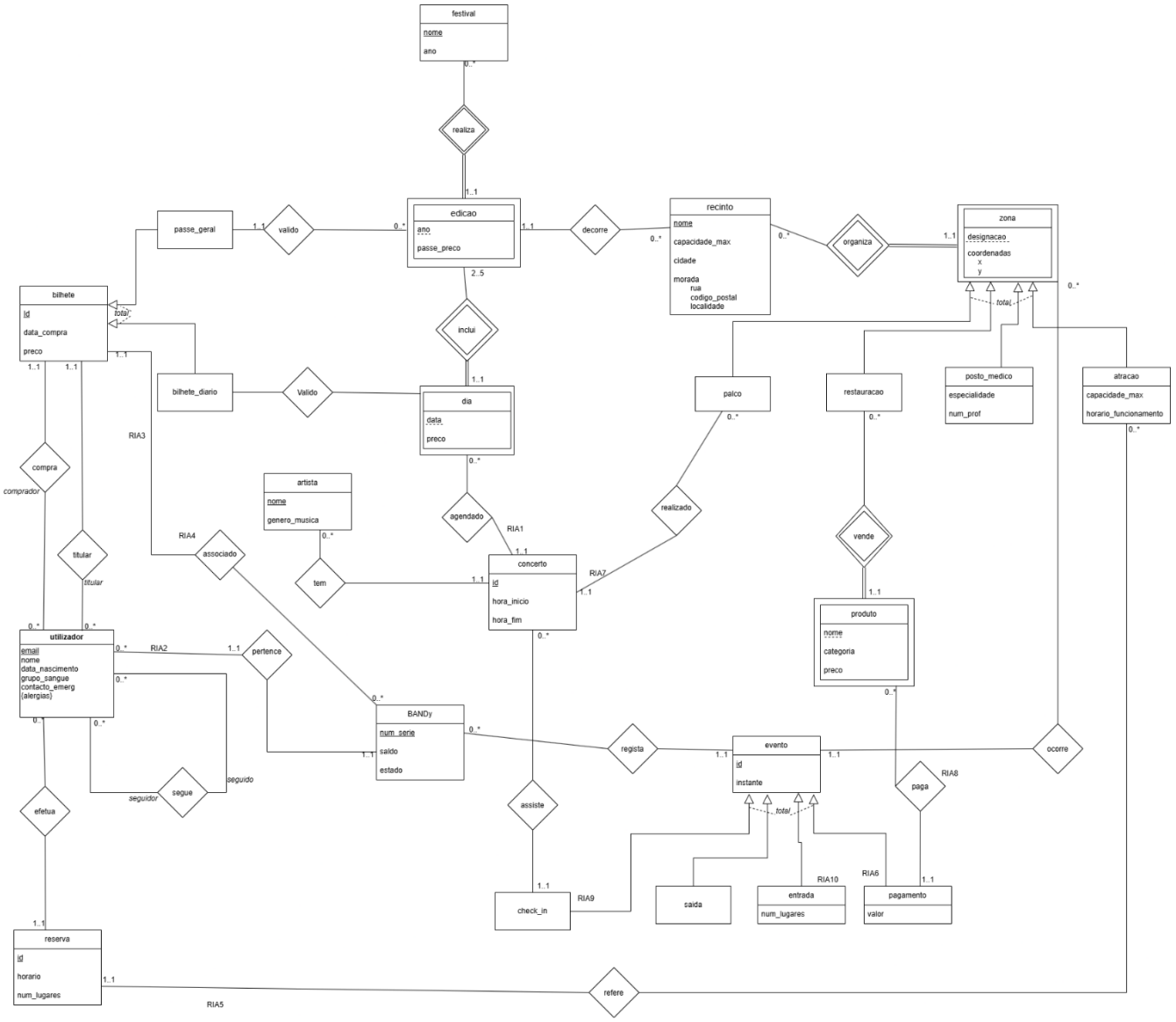
## Declaração de Utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (LLM)

**Ferramenta utilizada:** Google Gemini e Claude(Anthropic)

**Componentes em que foi utilizada:**

- **Esclarecimento de dúvidas conceptuais:** esclarecimento de dúvidas sobre os conceitos do Modelo Entidade-Associação (entidades fortes e fracas, atributos compostos e multivalor, cardinalidades e especialização/generalização) e apoio na utilização da ferramenta *draw.io*.
- **Escrita e revisão de texto:** apoio na escrita e revisão textual das Restrições de Integridade Adicionais (RIA) e dos pressupostos assumidos.

## Diagrama Conceptual (modelo Entidade-Associação)



## Restrições de Integridade Adicionais (RIA)

- **RIA-1 (Sobreposição temporal de concertos):** Dois **concertos** associados ao mesmo **palco** (via **realizado**) e ao mesmo **dia** (via **agendado**) não podem ter intervalos de tempo coincidentes (o intervalo entre **hora_inicio** e **hora_fim** de um concerto não se pode sobrepor ao intervalo de outro, sendo **hora_fim > hora_inicio**).
- **RIA-2 (Unicidade de dispositivo ativo por utilizador):** Um **utilizador** só pode estar associado (via **pertence**) a, no máximo, um dispositivo **BANDy** cujo atributo **estado** assuma o valor **'ativo'** em simultâneo.
- **RIA-3 (Titularidade do dispositivo):** O dispositivo **BANDy** associado a um **bilhete** (via **associado**) tem de pertencer obrigatoriamente (via **pertence**) ao **utilizador** que figura como titular desse mesmo **bilhete** (na associação **titular**).
- **RIA-4 (Conflito de datas no dispositivo):** Um dispositivo **BANDy** não pode estar **associado** a dois **bilhetes** cujos conjuntos de datas de acesso se intersetem (considerando todos os dias da **edicao** para um **passe_geral** e o **dia** específico para um **bilhete_diario**), mesmo que pertençam a edições ou festivais distintos.
- **RIA-5 (Lotação máxima de atrações em reservas):** Para uma determinada **atracao** e um determinado **horario** , a soma de **num_lugares** de todas as entidades **reserva** registadas (via **refere**) não pode exceder o valor de **capacidade_max** dessa atração.
- **RIA-6 (Saldo não negativo em pagamentos):** O atributo **valor** de um evento de **pagamento** não pode ser superior ao **saldo** monetário disponível no dispositivo **BANDy** associado (via **regista**) no momento da transação.
- **RIA-7 (Coerência de recinto do concerto):** O **palco** onde é **realizado** um **concerto** tem de pertencer obrigatoriamente (via **organiza**) ao **recinto** associado (via **decorre**) à **edicao** a que diz respeito o **dia** (via **inclui**) em que esse mesmo concerto está **agendado**.
- **RIA-8 (Coerência de zona em pagamentos):** O **produto** de um **pagamento** (via **paga**) tem de ser vendido (via **vende**) pela mesma **zona** do subtipo **restauracao** onde o respetivo **evento ocorre**.
- **RIA-9 (Coerência de palco em check-in):** O **palco** onde é **realizado** o **concerto** de um **check_in** (via **assiste**) tem de ser a **zona** onde o respetivo **evento ocorre**.
- **RIA-10 (Coerência de zona em entradas):** A **zona** onde **ocorre** um **evento** do subtipo **entrada** tem de ser uma **atracao** (não podendo **num_lugares** exceder a **capacidade_max** dessa atração).

## Pressupostos Assumidos (Notas ao Modelo Conceptual)

1. O atributo **nome** da entidade **recinto** assume-se como identificador único global de cada recinto, e o atributo **nome** identifica univocamente cada **festival** e cada **artista** .
2. Foram atribuídos identificadores artificiais simples ( **id** nas entidades **concerto**, **bilhete**, **reserva** e **evento**) para evitar superchaves compostas extensas, dada a ausência de chaves primárias naturais explícitas no enunciado.
3. Cada **edicao** associa-se diretamente a um **recinto** (via **decorre**), assumindo-se que edições distintas do mesmo festival podem realizarse em recintos diferentes.
4. A ligação de bilhetes à edição é especializada nas subclasses (total e disjunta): **passe_geral** liga a **edicao** (via **valido**) e **bilhete_diario** liga a **dia** (via **Valido**), derivando deste a respetiva edição e evitando ciclos redundantes no modelo.
5. As entidades **edicao**, **dia**, **zona** e **produto** são modeladas como entidades fracas por dependerem existencialmente das suas entidades identificadoras e possuírem atributos discriminadores (**ano**, **data**, **designacao** e **nome**) que apenas são unívocos no contexto dessa dependência. O **produto** é especificamente fraco da subclasse **restauracao** .
6. A tipologia dos eventos é expressa estruturalmente pela hierarquia de especialização, que é total e disjunta: cada **evento** é um **pagamento** , uma **entrada** , um **check_in** ou uma **saida** . A **saida** não possui atributos nem associações próprias, existindo por ser um dos quatro tipos de evento do enunciado
7. O **horario** de uma **reserva** assume-se contido no **horario_funcionamento** da respetiva **atracao**